

사고 유형별(분야별) 행동요령

□ 사고 유형 분류

구 분	번호	사고 유형	비 고
1. 화학	가	화학물질 누출 접촉	
	나	화학물질 화재 폭발	
2. 가스	가	가연성 가스 누출 폭발	
3. 전기	가	감전	
	나	전기화재	
4. 생물	가	병원성 물질 유출	
	나	동물, 바늘에 의한 부상	
	다	안전작업대 내 유출	
5. 기계	가	끼임 및 절단	
6. 그 밖의 사고	가	화상	
	나	상처 및 출혈	

1. 화학분야 사고

가. 화학물질 누출 접촉

※ 사고 상황 → 황산이 들어 있는 시약병을 옮기는 과정에서 병을 바닥에 떨어뜨려 용기가 파손되고 황산액이 바닥에 누출되어 있는 상태

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	○ 물질안전보건자료(이하 “MSDS/GHS”라 한다) 비치 및 교육 ○ 화학물질 성질·상태별 분류 보관	○ 다량의 인화물질을 보관하기 위한 별도보관 장소 마련
사고 대응 단계	○ 주변 분석활동종사자들에게 사고 전파 ○ 안전담당(필요 시 소방서, 병원)에 약품 누출 발생사고 상황 신고(위치, 약품 종류 및 양, 부상자 유·무 등) ○ 유해물질에 노출된 부상자의 노출된 부위를 깨끗한 물로 20분 이상 씻어줌 ○ 금수성 물질*이나 인 등 물과 반응하는 물질이 묻었을 경우 물로 세척 금지 ○ 위험성이 높지 않다고 판단되면, 안전담당부서와 함께 정화 및 폐기작업 실시	○ 누출물질에 대한 MSDS/GHS 및 대응 장비 확보 ○ 사고현장에 접근금지테이프 등을 이용해 통제 구역 설정 ○ 개인보호구 착용 후 사고처리(흡착제, 흡착포, 흡착웬스, 중화제 등 사용) ○ 부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원으로 후송
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고원인 조사 ○ 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

* 금수성 물질: 물과 접촉하면 격렬한 발열반응, 화재 또는 폭발 등을 일으키는 물질

나. 화학물질 화재 폭발

※ 사고 상황 ① → 실험 중 톨루엔(유기화합물 등) 들어 있던 용기 내 압력 증가로 용기가 파열되면서 톨루엔(유기화합물 등)이 비산(飛散) 되어 화재 발생

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	○ MSDS/GHS 비치 및 교육 ○ 화학물질 성질·상태별 분류 보관 ○ 폭발 대비 대피소 지정	○ 다량의 인화물질을 보관하기 위한 별도보관 장소 마련
사고 대응 단계	○ 주변 분석활동종사자들에게 사고 전파 ○ 위험성이 높지 않다고 판단되면 초기진화 실시 ○ 2차 재해에 대비해 현장에서 멀리 떨어진 안전한 장소에서 물 분무 ○ 금수성 물질이 있는 경우 물과의 반응성을 고려해 화재 진압 실시 ○ 유해가스 또는 연소생성물의 흡입 방지를 위한 개인보호구 착용 ○ 유해물질에 노출된 부상자의 노출된 부위를 깨끗한 물로 20분 이상 씻어줌 ○ 초기진화가 힘든 경우 지정대피소로 신속히 대피	○ 방송을 통한 사고전파로 신속한 대피 유도 ○ 호흡이 없는 부상자 발생 시 심폐소생술 실시 ○ 사고현장에 접근금지테이프 등을 이용해 통제 구역 설정 ○ 필요 시 전기 및 가스설비 공급 차단 ○ 사고 물질의 누설, 유출방지가 곤란한 경우 주변 연소방지를 중점적으로 실시 ○ 유해화학물질의 확산, 비산 및 용기의 파손, 전도방지 등 조치 강구 ○ 소화를 하는 경우 중화, 희석 등 재해조치를 병행 ○ 부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원으로 후송
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 지정대피소로 집결한 인원 확인 ○ 전기 및 가스 설비 점검 후 공급 ○ 사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 ○ 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

※ 사고 상황 ② → 폐액용기를 들고 운반 하는 중 폐액 용기 파열로 운반자가 화상을 입는 사고 발생

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	○ 각 폐액용기에 연구실명, 폐액 종류, 주의사항 등 라벨 부착 ○ 폐액 종류별 각각 분리 보관 ○ 폐액용기는 통풍이 잘 되는 그늘진 곳에 보관 ○ 폐액용기 운반 시 보호구 착용	○ 폐액용기 운반용 기구 비치 ○ 폐액용기의 운반담당자 지정 및 운반 절차 등 수립·시행 ○ 폐액용기 임시 저장소 마련
사고 대응 단계	○ 주변 분석활동종사자들에게 사고 전파 ○ 안전담당(필요 시 소방서, 병원)에 사고 상황 신고(위치, 폐액 종류 및 양, 부상자 유·무 등) ○ 부상자의 폐액 접촉 부위를 깨끗한 물로 20분 이상 씻어줌 ○ 위험성이 높지 않다고 판단되면, 안전담당과 함께 정화작업 실시	○ 누출물질에 대한 MSDS/GHS 및 대응 장비 확보 ○ 사고현장에 접근금지테이프 등을 이용해 통제 구역 설정 ○ 개인보호구 착용 후 사고처리(흡착제, 흡착포, 흡착웬스, 중화제 등 사용) ○ 부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원으로 후송
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고원인 조사 ○ 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

2. 가스분야 사고

가. 가연성 가스 누출 폭발

※ 사고 상황 → 실험 중 분석 장비(GC: 가스크로마토그래피)에 연결되어 있는 가스 배관 이음부에서 가연성 가스(수소)가 누출되고 있는 상황

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	- 가연성 가스용기는 통풍이 잘 되는 옥외장소에 설치 - 가연성가스 검지기 설치 및 관리 - 가스용기 고정 장치 설치 - 상시 가스누출 검사 실시	- 주요 가스 사용 현황 및 정보 파악 - 옥외 설치 가스배관에 대한 부식 등 이상 여부 점검 - 가스저장소 등 가스설비의 주기적 점검 실시 - 가스누출경보장치의 주기적인 검·교정 실시
사고 대응 단계	- 가스누출 사실 전파 및 건물 내에 체류 중인 사람이 대피할 수 있도록 알림 - 안전이 확보되는 범위에서 사고확대 방지를 위해 밸브 차단 및 환기 등 적절한 조치 취함 - 누출규모가 커서 대응이 불가능할 경우 즉시 대피	- 방송을 통한 사고전파로 신속한 대피 유도 - 가스농도측정기를 이용해 누출 가스 농도 측정 - 사고현장에 접근금지테이프 등을 이용해 통제 구역 설정 - 필요 시 전기 및 가스설비 공급 차단 - 대량누출의 경우 폭발로 이어지지 않도록 점화원 제거(밸브 차단, 주변 점화원 제거, 충격 등 금지) - 부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원으로 후송
사고 복구 단계	- 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위에서 사고현장 주변 정리 정돈 - 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	- 전기 및 가스 설비 점검 후 공급 - 사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 - 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

3. 전기분야 사고

가. 감전

※ 사고 상황 → 누전차단기의 작동 불량인 상태에서 절연불량의 전기기기 (또는 전선피복의 노출부) 접촉으로 감전

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	- 고전압 및 감전 안전보건표지 부착 - 젖은 손으로 전기기기 취급 금지 - 전기기기의 수리는 전문가에게 의뢰 - 비규격 및 안전인증 미 취득 전기제품 사용 금지 - 개인보호구 보유 및 실험형태에 따라 반드시 착용 - 전기관련 실험 시에 안전거리 확보 - 전기기기 사용 시에는 필히 접지	- 자동제세동기(AED) 위치 파악 - 연구실 내 추가 설치되는 전기기기의 정격용량 확인 등 정격 용량 증감 요소 확인 및 조치 - 누전차단기 등 보호 장치에 대한 작동 상태 주기적 점검
사고 대응 단계	- 절연장갑 착용 후 해당 전기기기 전원 신속히 차단 - 구호자의 2차 감전을 방지하기 위해 절연봉(마른 나무막대, 플라스틱 막대 등)을 이용해 부상자를 구호하고 부상자와 신체접촉이 되지 않도록 주의 - 부상자의 상태(의식, 호흡, 맥박, 출혈)를 확인해 심폐소생술 등 응급처치 - 필요 시 병원에 신고	- 사고현장 주변 접근금지테이프 등을 이용해 통제 구역 설정 - 의식이 있는 부상자는 담요, 외투 등을 덮어서 따뜻하게 유지 - 의식이 없는 부상자는 기도를 확보하고 호흡을 체크해 심폐소생술(CPR) 혹은 자동제세동기(AED) 실시 - 부상자 병원으로 이송 조치 - 전원 재투입 전에 접지 확보 및 각 기기별 절연 진단을 실시해 사고 원인 제거 재차 확인
사고 복구 단계	- 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 - 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	- 사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 - 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

나. 전기 화재

※ 사고 상황 → 많은 플러그가 꽂혀 있어 정격용량을 초과해 사용하고 있는 멀티콘센트의 과열(또는 단락, 스파크, 접촉 불량, 누전 등)로 화재 발생

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	○ 용량을 초과하는 문어발식 멀티콘센트 사용 금지 ○ 전기기기의 수리는 전문가에게 의뢰 ○ 비규격 및 안전인증 미취득 전기제품 사용 금지 ○ 전열기 근처에 가연물 방치 금지 ○ 전기기기 사용 시에는 필히 접지	○ 금속제 외함 전기기기 접지 실시 ○ 결함이 있는 전기설비는 즉시 수리 또는 교체 ○ 연구실 내 추가 설치되는 전기기기의 정격용량 확인 등 정격 용량 증감 요소 확인 및 조치 ○ 보호 장치 등 안전설비에 대한 작동 상태 주기적 점검
사고 대응 단계	○ 사고발생 전기기기의 전원을 신속히 차단 ○ 연기에 의한 피해자나 화재에 의한 화상자 발생 시 응급처치 ○ 화재 발생 시 해당기기에 물을 뿌리면 감전 위험 있으므로 물 분사 금지 ○ 소화기는 가능하면 C급 소화기*를 사용해 초기 진화 ○ 필요 시 유관기관(소방서, 병원 등)에 신고	○ 사고현장 주변 접근금지테이프 등을 이용해 통제 구역 설정 ○ 사고 발생 지점 전기배선 상위단의 분전반 전원 차단 ○ 연기 질식 환자에 대비한 신선한 공기 확보 및 안전한 장소로 유도 및 안정 ○ 전원 재투입 전에 접지 확보 및 각 기기별 절연 진단을 실시해 사고 원인 제거 재차 확인 ○ 화상 및 질식 전문병원으로 신속하게 이동 조치
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 ○ 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

* C급 소화기: 전기화재용 분말소화기

4. 생물

가. 병원성 물질 유출

※ 사고 상황 → 병원체, 유전자변형생물체가 유출로 인한 감염, 2차 감염, 병원체의 외부 유출로 오염

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	○ 연구실책임자 및 연구활동종사자 정기안전교육 이수 ○ 연구실은 승인 받은 자만 출입하고 출입문은 항상 닫아둠 ○ 병원체 특성별 병원 연계체계 구축	○ 생물안전관리자는 법정교육인 사전교육 및 연간교육 이수 ○ 생물실험 시설 주변에 대한 정기 소독 정기 소독 등 감염 방지 대책 시행 ○ 생물실험 후 폐기물 발생에 따른 적절한 폐기 수립 및 시행
사고 대응 단계	○ 부상자의 오염된 보호구는 즉시 탈의해 멸균봉투에 넣고 오염부위를 세척 한 뒤 소독제 등으로 오염 부위 소독 ○ 흡수지로 오염부위를 덮은 뒤 그 위에 소독제를 충분히 부어 오염의 확산을 방지한 뒤 퇴실 ○ 2차 피해 우려시 접근금지 표시를 하여 2차 유출확대 방지	○ 사고현장 접근 금지테이프 설치 및 현장 통제 ○ 필요 시 부상자를 병원으로 이송 조치
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고 원인조사 및 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

나. 동물, 바늘에 의한 부상

※ 사고 상황 → 실험동물 실험 중 실험동물에게 물려서 약간의 출혈이 발생된 상황

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	○ 개인보호구 착용 후 실험 ○ 안전보건표지 부착 및 준수	○ 기관 주변 전문병원 연락처 등 비상연락망 확보
사고 대응 단계	○ 사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 ○ 베인 경우 상처 소독보다 지혈에 신경 쓰고 작은 상처는 1회용 밴드로 감아주고 큰 상처의 경우 붕대를 감은 후 상처부위를 심장보다 높은 곳에 위치 ○ 피부가 까진 경우 소독하기 전에 흐르는 깨끗한 물로 씻고 소독액 사용 ○ 멍이든 부위를 얼음주머니나 찬물로 찜질을 하고 시간이 지나 다친 부위를 움직이지 못하면 골절이나 염좌가 의심되므로 병원진료 실시 ○ 지혈 등 응급조치 시행	○ 필요 시 부상자를 병원으로 이송 조치 ○ 실험동물 사고 시 파상풍 예방 주사 접종 여부를 확인하고 파상풍 치료주사 및 항생제 치료 ○ 사고발생 직후 치료 외에도 획득감염 발병 가능성을 확인해 추가 치료 및 완전 치료를 반드시 확인
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고원인 조사 및 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

다. 안전작업대 내 유출

※ 사고 상황 → 실험 중 생물안전작업대 내에서 병원체가 유출된 상황

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	- 연구실책임자 및 연구활동종사자 정기안전교육 이수 - 연구실은 승인 받은 사람만 출입하고 출입문은 항상 닫아둠	- 생물안전관리자는 법정교육인 사전교육 및 연간교육 이수 - 생물실험 시설 주변에 대한 정기 소독 정기 소독 등 감염 방지 대책 시행 - 생물실험 후 폐기물 발생에 따른 적절한 폐기 수립 및 시행
사고 대응 단계	- 생물안전작업대 내 팬을 가동하는 것을 확인하고 문을 밀어까지 내린 뒤 대피 - 생물 유출 사고 대응도구 내에서 새 장갑과 1회용 보호구로 착용 후 탈 오염 작업 - 감염성폐기물 전용 용기 또는 멸균봉투에 생물안전작업대 유출 사고 시 사용한 물질 폐기	- 사고 접수 후 응급치료도구를 가지고 현장으로 출동 - 사고현장 출동 시 적절한 개인 보호구 착용 후 사고 수습지원 - 사고현장 접근 금지테이프 설치 및 현장 통제 - 필요시 사고대책위원회 구성
사고 복구 단계	- 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 - 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	사고 원인조사 및 보고
	피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

5. 기계 사고

가. 끼임 및 절단

※ 사고 상황 → 기기를 이용한 실험 중 기계에 끼임, 물림, 접촉 등에 의해 신체 절단, 골절, 타박상, 찰과상 등의 사고 발생 상황

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	○ 기계 안전장치 설치(방호덮개, 비상정지 장치 등) ○ 기계사용 시 적정 개인보호구 착용	○ 보유하고 있는 주요 위험 기계 목록 작성 유지 및 점검
사고 대응 단계	○ 안전이 확보된 범위 내에서 사고 발견 즉시 사고기계의 작동 중지(전원차단) ○ 사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 ○ 손가락이나 발가락 등이 잘렸을 때 출혈이 심하므로 상처 난 깨끗한 천이나 거즈를 두툼하게 댄 후 단단히 매어서 지혈 조치 ○ 절단된 손가락이나 발가락은 깨끗이 씻은 후 비닐에 싸 채로 얼음을 채운 비닐봉지에 젖지 않도록 넣어 빨리 접합전문병원에서 수술을 받을 수 있도록 조치	○ 2차 사고가 발생하지 않도록 전원 차단 여부 추가 확인 ○ 의식이 없는 부상자는 기도를 확보하고 호흡을 체크해 심폐소생술 또는 자동심장제세동기 실시 및 부상자를 병원으로 이송 조치 ○ 정원 재투입 전에 기계별 안전상태 확보 및 사고 원인 제거 재차 확인
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고기계에 대한 결함 조사, 안전조치 및 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

6. 그 밖의 사고

가. 화상

※ 사고 상황 → 항온유조(Oil Bath)를 이용해 고온, 고압반응 실험을 하던 중 항온유조 내부의 반응튜브가 터지면서 고온의 기름(200℃)이 안면부 및 손등에 튀는 화상 사고 발생

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	○ 안전보건표지 부착 및 준수 ○ 개인보호구 착용 후 실험	○ 연구실 내 고온, 저온 발생장치에 대한 작동 기능 확인 ○ 화상치료 전문병원 연락처 등 확보
사고 대응 단계	○ 해당실험장치 작동 중지 ○ 사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 ○ 화학물질이 액체가 아닌 고형물질인 경우 물로 씻기 전에 털어 냄 ○ 가벼운 화상의 경우 화상부위를 찬물에 담그거나 물에 적신 차가운 천을 대어 통증 감소 ○ 심한 화상인 경우 깨끗한 물에 적신 헝겊으로 상처부위를 덮어 냉각하고 감염 방지 등 응급조치 후 병원 이송 조치 ○ 화상부위나 물질은 건드리지 말고 2차 감염을 막기 위해 상처부위를 거즈로 덮음	○ 2차 사고가 발생하지 않도록 전원 차단 추가 확인 ○ 부상자를 병원으로 이송 조치 ○ 전원 재투입 전에 기계별 안전상태 확보 및 사고 원인 제거 재차 확인
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고 장비에 대한 결함 조사 및 안전조치 ○ 사고 내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

나. 상처 및 출혈

※ 사고 상황 → 비이커 운반 중 비이커가 깨짐으로 인한 베임
 → 이동 중 설치된 실험기기와의 충돌에 의한 출혈
 → 낙하하는 실험장비에 의해 멍든 상처 발생

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	○ 개인보호구 착용 후 실험 ○ 안전보건표지 부착 및 준수	○ 기관 주변 전문병원 연락처 등 비상연락망 확보
사고 대응 단계	○ 사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 ○ 베인 경우 상처 소독보다 지혈에 신경 쓰고 작은 상처는 1회용 밴드로 감아주고 큰 상처의 경우 붕대를 감은 후 상처부위를 심장보다 높은 곳에 위치 ○ 피부가 까진 경우 소독하기 전에 흐르는 깨끗한 물로 씻고 소독액 사용 ○ 멍이든 부위를 얼음주머니나 찬물로 찜질을 하고 시간이 지나 다친 부위를 움직이지 못하면 골절이나 염좌가 의심되므로 병원진료 실시 ○ 지혈 등 응급조치 시행	○ 필요 시 부상자를 병원으로 이송 조치
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고원인 조사 ○ 사 고 내 용 과 학 기 술 정 보 통 신 부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	